RSPAU DR. S. HARDJOLUKITO YOGYAKARTA

LAPORAN PEMANTAUAN TERAPI OBAT (PTO) RAWAT INAP

Instalasi Farmasi Klinis • Bangsal Rawat Inap Merak (Kamar 314 / Bed 14A)

Dokumen PTO Farmasi
Periode Ranap: 14 s/d 18 Okt 2026
Tanggal Evaluasi: 18–19 Okt 2026

I. PROFIL & DATA DEMOGRAFI PASIEN

Nama Pasien	**Ny. SUNARTI**	No. Rekam Medis	**00109480**
Tanggal Lahir / Usia	18 November 1963 (62 th 10 bln) • Geriatri	Jenis Kelamin	Perempuan
Tinggi / Berat Badan	156 cm / 60 kg (IMT: 24.65 kg/m^2)	Dokter Penanggung Jawab	dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyono, Sp.PD., FINASIM
Tanggal Masuk / Keluar	14-10-2026 (20:45) • 18-10-2026 (14:00)	Riwayat Alergi Obat	**AMOKSISILIN & AMPISILIN (Gatal kemerahan)**
Diagnosis Utama	**Vomitus Profuse ec dalam pelacakan (suspek food intoxication / GEA)**	Diagnosis Sekunder	DM Tipe 2 dengan Hiperglikemia, Riw. Hipertensi, Hiponatremia & Hipokloremia ringan, Anorexia Geriatri, ISPA
Riwayat Penyakit Dahulu	DM Tipe 2, Hipertensi, Vertigo, Post-Op Phaco+IOL OS katarak komplikata (04/08/2026)	Riwayat Obat Rumah (RPO)	Amlodipin 10 mg 1x1, Clopidogrel 75 mg 1x1, Glimepirid 3 mg 1x1, Metformin 500 mg 1x1, Becom C 1x1, Betahistin 3x6 mg, Ibuprofen 2x400 mg (UGD 11/10)

II. ANALISIS KONDISI KLINIS & TANDA-TANDA VITAL (TTV)

Kronologi Masuk: 4 hari SMRS pasien meminum susu jahe pinggir jalan, keesokan harinya timbul keluhan pusing muter, mual, muntah >10 kali/hari setiap makan/minum, lemas hebat, berkeringat dingin, dan batuk berdahak putih. Tanggal 14/10/2026 ke Klinik Pratama Ramadhan dengan tensi 90/60 mmHg dan GDS 294 mg/dL sehingga dirujuk darurat ke IGD RSPAU.

Parameter Vital	Target Normal	IGD (14/10)	H1 (15/10)	H2 (16/10)	H3 (17/10)	H4 / Pulang (18/10)	Evaluasi & Catatan Klinis
Tekanan Darah (mmHg)	< 130/80 (DM/CKD)	**101/80** (90/60 kln)	149/70	125/66 – 113/67	122/65 – 140/79	**144/81** → 122/82	Fase awal syok hipovolemik teratasi dengan NaCl 0.9%. TD kembali meningkat membuktikan perlunya antihipertensi dilanjutkan.
Nadi (kali/menit)	60 – 100	**105** (Takikardia)	92	90 – 95	81 – 99	88 – 94	Takikardia awal kompensasi dehidrasi membaik pasca rehidrasi.
Frekuensi Nafas (x/mnt)	12 – 20	**22** (Takipnea)	20	20	20	20	Takipnea ringan saat MRS membaik.
Suhu Tubuh (°C)	36.5 – 37.5	36.0	36.5	36.2 – 36.4	36.0 – 36.5	36.0 – 37.5	Afebris sepanjang perawatan.
SpO2 (%)	≥ 95%	96%	96%	95% – 98%	98% – 99%	99%	Saturasi oksigen stabil dengan udara ruangan.
Keluhan Pasien	Tidak ada	Muntah >10x, mual+++, batuk+	Mual++, lemas, batuk+	Muntah nihil, mual+, batuk+	Mual berkurang, batuk (-)	**TAK (Minta Pulang)**	Keluhan saluran cerna dan batuk membaik secara klinis.

III. ANALISIS MENDALAM HASIL LABORATORIUM (TEMUAN, MASALAH, & PERBAIKAN)

Pemeriksaan Lab	Nilai Rujukan	Hasil Pasien	Status	Analisis Patofisiologis & Implikasi Klinis Farmasi
Ureum Darah	21 – 43 mg/dL	**57 mg/dL**	**TINGGI**	**Azotemia Prerenal / Acute Kidney Injury (AKI):** Penurunan perfusi renal berat akibat

Pemeriksaan Lab	Nilai Rujukan	Hasil Pasien	Status	Analisis Patofisiologis & Implikasi Klinis Farmasi
				dehidrasi (vomitus >10x/hari) diperparah konsumsi **Ibuprofen 2x400 mg** (menghambat prostaglandin vasodilator renal arteriol aferen). **Kalkulasi Cockcroft-Gault:** CrCl = **30.69 mL/menit**. **Kalkulasi CKD-EPI 2021:** eGFR = **31.46 mL/min/1.73m²** (Stadium G3b). *Hal yang Salah / Harus Diperbaiki:* Metoklopramid harus diturunkan 50%. Metformin harus distop. **Tidak ada pemeriksaan ulang kreatinin sebelum pasien pulang** untuk menilai reversibilitas AKI.
Kreatinin Serum	0.6 – 1.1 mg/dL	**1.80 mg/dL**	**TINGGI**	
Natrium (Na)	135.0 – 147.0 mmol/L	**127.36 mmol/L**	**RENDAH**	**Hiponatremia & Hipokloremia Hipovolemik:** Kehilangan elektrolit masif bersama asam lambung (HCl) dan cairan cerna saat muntah berulang. Diberikan infus NaCl 0.9% 20 tpm. *Hal yang Salah / Harus Diperbaiki:* **Elektrolit TIDAK PERNAH diperiksa ulang** pasca koreksi cairan untuk memverifikasi apakah natrium dan klorida sudah mencapai nilai normal (≥135 dan ≥95 mmol/L).
Klorida (Cl)	95.0 – 105.0 mmol/L	**87.75 mmol/L**	**RENDAH**	
Kalium (K)	3.5 – 5.5 mmol/L	**4.23 mmol/L**	NORMAL	Kadar kalium serum dalam batas normal, tidak memerlukan suplementasi kalium.
GDS Awal (14/10)	< 200 mg/dL	**310 mg/dL**	**TINGGI**	**Kegagalan Kendali Glikemik Puasa Rawat Inap (Target ADA: 140–180 mg/dL):** Meskipun dosis Novorapid dinaikkan bertahap (3x8 → 3x10 → 3x12 UI), kadar GDP pasien pada pagi hari justru naik signifikan (235 → 236 → **298 mg/dL**). *Penyebab Farmakologis:* Novorapid (insulin aspart) hanya bekerja 3–5 jam untuk mengontrol glukosa makan. Pasien **tidak mendapatkan insulin basal** untuk menekan produksi glukosa hepatik malam hingga pagi hari. *Hal yang Harus Diperbaiki:* Mengganti regimen bolus-tunggal dengan regimen **Basal-Bolus** (tambahkan insulin basal kerja panjang seperti Glargine 8–10 unit malam).
GDS H1 (15/10)	< 200 mg/dL	**208 mg/dL**	**TINGGI**	
GDP H2 (16/10)	70 – 115 mg/dL	**235 mg/dL**	**TINGGI**	
GDP H4 (18/10)	70 – 115 mg/dL	**298 mg/dL**	**TINGGI**	
Hemoglobin (Hb)	11.7 – 15.5 g/dL	**11.6 g/dL**	**RENDAH**	**Anemia Ringan Normositik Normokrom:** MCV (86.3 fL) dan MCH (29.5 pg) normal.

Pemeriksaan Lab	Nilai Rujukan	Hasil Pasien	Status	Analisis Patofisiologis & Implikasi Klinis Farmasi
Hematokrit	35 – 47 %	**33.9 %**	**RENDAH**	Kemungkinan anemia penyakit kronis (DM/CKD) atau hemodilusi pasca hidrasi cairan. Cukup dimonitor berkala.
SGOT / SGPT	< 35 / < 34 U/L	**39 / 23 U/L**	SGOT ↑ ringan	Peningkatan ringan transient pasca dehidrasi / perlemakan hati. Tidak ada kerusakan hepatoseluler bermakna.

IV. DAFTAR LENGKAP DRUG RELATED PROBLEMS (DRP) YANG TERIDENTIFIKASI

DRP 1: Dosis Berlebih pada Gangguan Ginjal (Overdose in Renal Impairment)

PCNE C3.1 / P1.2

Obat Terkait: Injeksi Metoklopramid 3 x 10 mg IV (30 mg/hari).
Analisis Klinis: Pasien mengalami penurunan fungsi ginjal dengan CrCl = 30.69 mL/menit (eGFR 31.46 mL/min/1.73m^2). Metoklopramid dieliminasi >80% melalui ginjal. Pada CrCl < 40 mL/menit, waktu paruh meningkat hingga 3 kali lipat dan clearance menurun drastis, menyebabkan akumulasi obat. Pasien lansia wanita sangat rentan terhadap *Tardive Dyskinesia* dan *Extrapyramidal Symptoms (EPS)* (FDA Boxed Warning).

> **Rekomendasi Farmasis:** Sesuai guideline FDA dan Lexicomp, jika CrCl 10–40 mL/menit, dosis metoklopramid harus **diturunkan 50%** (menjadi 5 mg IV q8h atau 10 mg q12h; max 15 mg/hari). Karena muntah telah teratasi sejak 16/10, rekomendasikan **HENTIKAN terapi metoklopramid**.

DRP 2: Duplikasi Terapi Inap Berbahaya (Domperidone + Metoklopramid IV)

PCNE C1.3 / P2.1

Obat Terkait: Injeksi Metoklopramid 3 x 10 mg IV + Domperidone tablet 2 x 10 mg oral (dimulai 17/10).
Analisis Klinis: Keduanya merupakan antagonis reseptor dopamin D2. Penggunaan bersamaan merupakan duplikasi terapi yang tidak memberikan manfaat aditif namun melipatgandakan risiko efek samping: (1) Perpanjangan interval QT dan aritmia fatal ventrikel / torsades de pointes (peringatan keras EMA & FDA); (2) Sindrom ekstrapiramidal.

> **Rekomendasi Farmasis:** Hentikan salah satu obat. Karena muntah sudah tidak ada dan mual ringan, hentikan Domperidone oral dan tapering-off / stop Metoklopramid.

DRP 3: Kegagalan Regimen Insulin Mengontrol GDP (Sub-optimal Inpatient Glycemic Regimen)

PCNE C1.4 / P1.2

Obat Terkait: Novorapid (Insulin Aspart) injeksi SC 3x8 UI → 3x10 UI → 3x12 UI tanpa insulin basal.
Analisis Klinis: Target ADA rawat inap non-kritis adalah 140–180 mg/dL. GDP pasien pada hari ke-3 = 235, hari ke-4 = 236, dan hari ke-5 = 298 mg/dL. Novorapid hanya bekerja 3–5 jam saat makan. Tanpa insulin basal (Glargine/Detemir/Degludec), glukosa darah puasa malam–pagi hari tidak terkontrol. Menitrasi Novorapid hingga 36 unit/hari tanpa basal adalah strategi yang salah dan berisiko hipoglikemia prandial siang/sore.

> **Rekomendasi Farmasis:** Terapkan regimen **Basal-Bolus** sesuai ADA Standards of Care: berikan insulin basal (Insulin Glargine 8–10 unit sekali sehari malam) dikombinasikan dengan insulin prandial Novorapid dosis lebih kecil (misal 3 x 4–6 unit sebelum makan).

DRP 4: Indikasi Belum Diterapi (Untreated Indication) • Batuk Berdahak Putih / ISPA

PCNE C1.1 / P1.2

Kondisi Pasien: Batuk berdahak putih persisten tercatat di CPPT sejak 14/10 s/d 17/10 dengan diagnosis sekunder ISPA.
Analisis Klinis: Tidak ada terapi mukolitik maupun ekspektoran yang diberikan selama pasien rawat inap. Retensi sputum pada pasien lansia berisiko komplikasi jalan napas.

> **Rekomendasi Farmasis:** Berikan terapi mukolitik oral, seperti **Ambroxol 3 x 30 mg tablet** atau **N-Asetilsistein 3 x 200 mg kapsul** selama 3–5 hari.

DRP 5: Penggunaan Obat Nefrotoksik Sebelumnya (NSAID pada Dehidrasi & Lansia)

PCNE C1.2 / P2.1

Obat Terkait: Ibuprofen 2 x 400 mg (diberikan saat berobat ke UGD tgl 11/10/2026).
Analisis Klinis: Pasien lansia dengan riwayat HT, DM, dan dehidrasi akibat muntah diberikan NSAID dosis penuh. Ibuprofen menghambat prostaglandin vasodilator di arteriol aferen ginjal, memicu hipoperfusi glomerulus akut dan mempercepat terjadinya AKI (Ureum 57, Kreatinin 1.80 mg/dL).

> **Rekomendasi Farmasis:** Hindari seluruh golongan NSAID pada pasien dengan gangguan ginjal atau dehidrasi. Untuk antipiretik/analgesik gunakan **Parasetamol oral 500 mg prn (max 2 g/hari pada lansia)**.

⚠ DRP 6: DUPLIKASI FATAL RESEP PULANG (Gavistal 3x10 mg + Domperidone 2x10 mg)

MAJOR RESEP PULANG

Obat Terkait: Resep pulang No. IRJ-261018-87885 memuat: (1) **GAVISTAL 10 MG TAB 3x1**; (2) **DOMPERIDONE 10 MG TAB 2x1**.
Analisis Klinis: Gavistal adalah merek dagang Metoklopramid HCl 10 mg! Pasien diresepkan Metoklopramid 3x10 mg bersamaan dengan Domperidone 2x10 mg untuk dibawa pulang. Ini adalah duplikasi obat 100% dari kelas yang sama (Antagonis Dopamin D2). Pada wanita lansia dengan CrCl 30.69 mL/menit, kombinasi ini sangat berbahaya karena memicu akumulasi obat, diskinesia tardif, gejala ekstrapiramidal berat, dan pemanjangan interval QT (aritmia jantung mematikan).

> **Rekomendasi Farmasis: BATALKAN GAVISTAL DAN DOMPERIDONE.** Pasien sudah menyatakan tidak mual/muntah (TAK) saat pulang, sehingga prokinetik/antiemetik rutin sudah tidak diindikasikan lagi.

⚠ DRP 7: OMISSION TERAPI KRONIS SAAT PULANG (Amlodipin & Clopidogrel Tidak Diresepkan)

MAJOR RESEP PULANG

Obat Terkait: Amlodipin 10 mg 1x1 dan Clopidogrel 75 mg 1x1 (obat rutin pasien sebelum MRS).
Analisis Klinis: Obat rutin pasien dihentikan sementara saat masuk RS karena tekanan darah drop akibat dehidrasi. Namun pada saat pulang (18/10), tekanan darah pasien sudah meningkat mencapai **144/81 mmHg**. Pada resep pulang, dokter **TIDAK MERESEPKAN KEMBALI Amlodipin maupun Clopidogrel!** Pasien berisiko tinggi mengalami hipertensi rebound tidak terkontrol dan peningkatan risiko kejadian serebrovaskular/kardiovaskular.

> **Rekomendasi Farmasis:** Lakukan rekonsiliasi obat pulang segera: **Mulai kembali Amlodipin 5–10 mg 1 x sehari** (target TD < 130/80 mmHg) dan **Clopidogrel 75 mg 1 x sehari**.

DRP 8: Kombinasi Terapi DM Pulang Berisiko Hipoglikemia Berat (Glikuidon + Novorapid 3x12 UI)

SAFETY ALERT

Obat Terkait: Glikuidon 30 mg tab 1x1 pagi ac + Novorapid Flexpen 3 x 12 UI ac (total 36 UI/hari).
Analisis Klinis: Penggantian Glimepirid ke Glikuidon sudah sangat tepat untuk pasien dengan CrCl 30.69 mL/menit (karena Glikuidon dieliminasi >95% lewat empedu/feses). Namun, menggabungkan Glikuidon dengan insulin bolus dosis tinggi (36 unit/hari) pada pasien lansia yang baru pulih dari anoreksia berisiko sangat tinggi memicu **hipoglikemia berat yang fatal** di rumah. Selain itu, pada resep pulang jarum Novofine hanya diresepkan 1 buah, padahal suntikan 3x sehari.

> **Rekomendasi Farmasis:** Evaluasi penyederhanaan regimen: Jika asupan makan sudah baik, optimalkan **Glikuidon 30 mg 1–2 kali sehari** ac. Jika masih membutuhkan insulin, gunakan insulin basal malam dosis kecil (misal Glargine 8–10 unit malam) daripada Novorapid dosis tinggi + Glikuidon. Berikan jarum suntik yang cukup dan edukasi tanda hipoglikemia serta SMBG.

DRP 9: Polifarmasi Saluran Cerna Berlebihan Saat Pulang (5 Macam Obat Lambung)

PCNE C1.3 / P2.1

Obat Terkait: Antasida syr 3x1, Omeprazole 20 mg 2x1, Rebamipide 3x1, Domperidone 2x1, Gavistal (Metoklopramid) 3x1.
Analisis Klinis: Pasien dipulangkan dengan 5 macam obat lambung/mual padahal keluhan muntah sudah sembuh total dan mual sudah hilang (TAK). Ini adalah overtreatment polifarmasi yang membebani pasien lansia baik dari segi biaya, kepatuhan, maupun interaksi obat (Antasida dapat mengikat obat lain).

> **Rekomendasi Farmasis:** Cukup berikan **Omeprazole 20 mg kapsul 1 x sehari pagi ac** selama 5–7 hari untuk proteksi sisa iritasi. Hentikan Antasida sirup, Rebamipide, Domperidone, dan Gavistal.

DRP 10: Ketiadaan Pemantauan Laboratorium Kontrol Pasca-Tindakan (Lack of Follow-up Labs)

PCNE C3.5 / P3.1

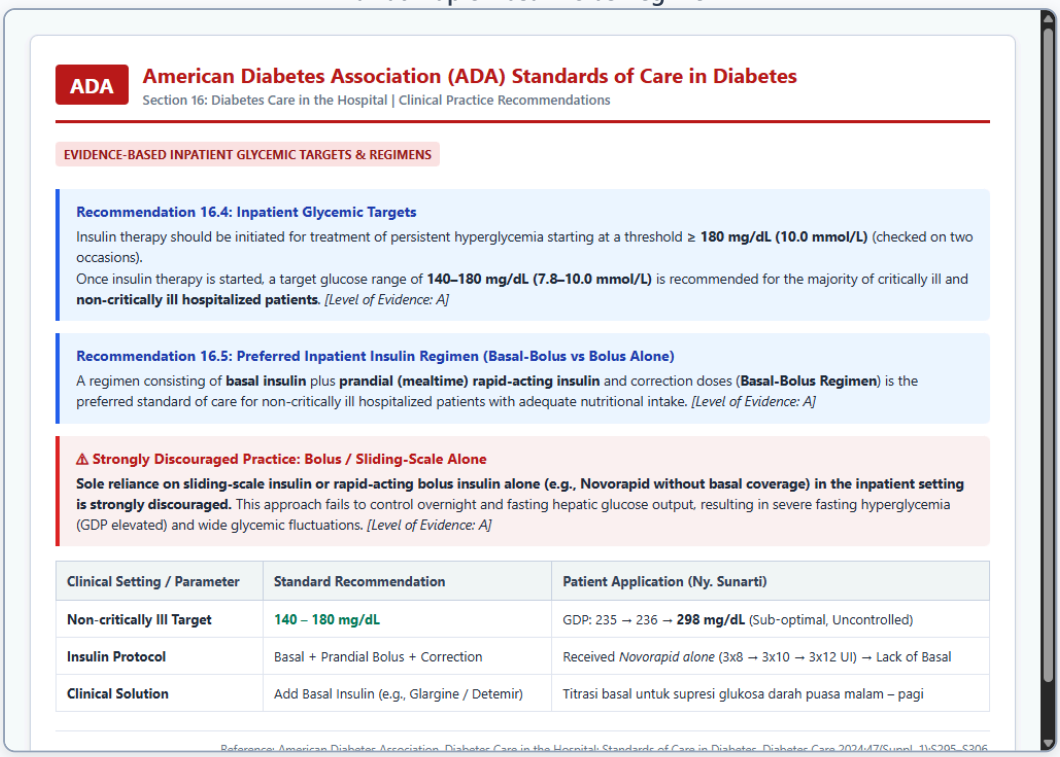
Parameter: Elektrolit darah (Na, Cl) dan Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin).
Analisis Klinis: Pasien masuk dengan hiponatremia (127.36), hipokloremia (87.75), dan kreatinin 1.80 mg/dL. Setelah rehidrasi NaCl 0.9% selama 4 hari, pasien dipulangkan tanpa ada evaluasi laboratorium ulang untuk memastikan kadar elektrolit sudah normal dan untuk membedakan apakah AKI telah pulih (prerenal AKI reversibel) atau menetap menjadi CKD.

> **Rekomendasi Farmasis:** Jadwalkan pemeriksaan kontrol laboratorium (Ureum, Kreatinin, Elektrolit, HbA1c, dan GDP/GD2PP) saat kontrol ke Poli Penyakit Dalam 1 minggu pasca pulang.

V. BUKTI GUIDELINE RESMI & PENYESUAIAN DOSIS TERKINI

Berikut adalah bukti tangkapan layar (*screen capture*) dari panduan dan literatur klinis resmi terbaru (ADA, Lexicomp/FDA, EMA, KDIGO/PERKENI, dan PERHI) yang menjadi dasar ilmiah penetapan DRP dan penyesuaian dosis terapi pasien Ny. Sunarti:

BUKTI GUIDELINE 1: American Diabetes Association (ADA) Standards of Care • Target Glukosa Rawat Inap & Basal-Bolus Regimen



ADA

American Diabetes Association (ADA) Standards of Care in Diabetes

Section 16: Diabetes Care in the Hospital | Clinical Practice Recommendations

EVIDENCE-BASED INPATIENT GLYCEMIC TARGETS & REGIMENS

Recommendation 16.4: Inpatient Glycemic Targets

Insulin therapy should be initiated for treatment of persistent hyperglycemia starting at a threshold ≥ **180 mg/dL (10.0 mmol/L)** (checked on two occasions).

Once insulin therapy is started, a target glucose range of **140–180 mg/dL (7.8–10.0 mmol/L)** is recommended for the majority of critically ill and **non-critically ill hospitalized patients**. *[Level of Evidence: A]*

Recommendation 16.5: Preferred Inpatient Insulin Regimen (Basal-Bolus vs Bolus Alone)

A regimen consisting of **basal insulin** plus **prandial (mealtime) rapid-acting insulin** and correction doses (**Basal-Bolus Regimen**) is the preferred standard of care for non-critically ill hospitalized patients with adequate nutritional intake. *[Level of Evidence: A]*

⚠ **Strongly Discouraged Practice: Bolus / Sliding-Scale Alone**

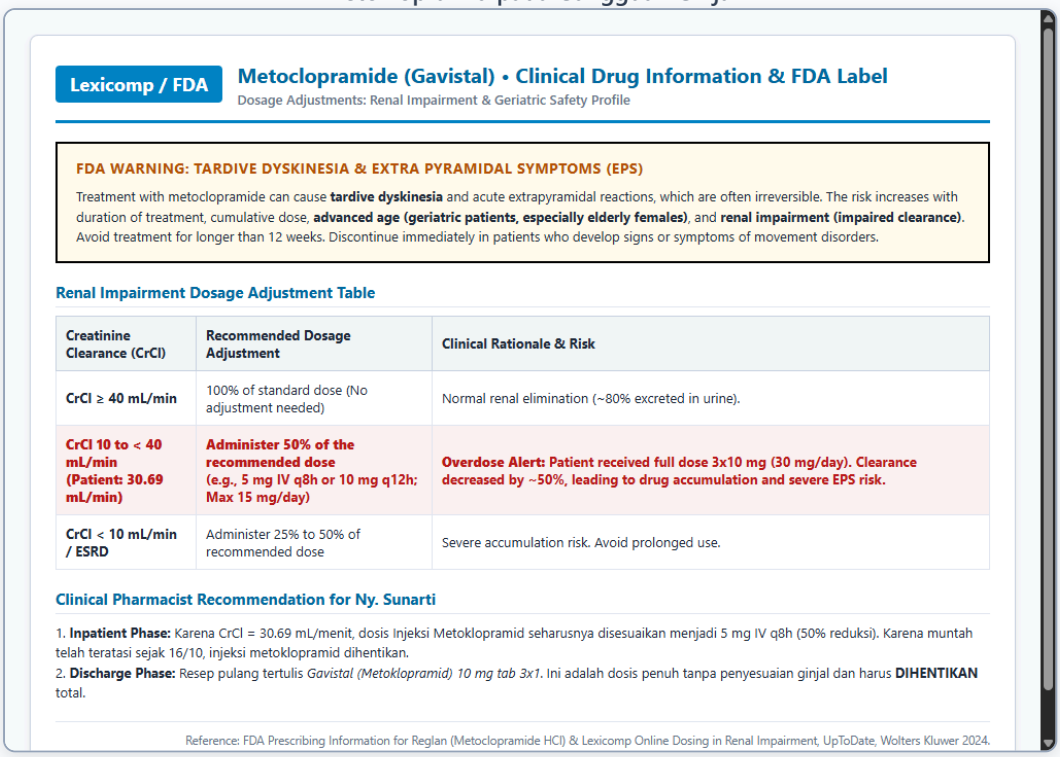
Sole reliance on sliding-scale insulin or rapid-acting bolus insulin alone (e.g., Novorapid without basal coverage) in the inpatient setting is strongly discouraged. This approach fails to control overnight and fasting hepatic glucose output, resulting in severe fasting hyperglycemia (GDP elevated) and wide glycemic fluctuations. *[Level of Evidence: A]*

Clinical Setting / Parameter	Standard Recommendation	Patient Application (Ny. Sunarti)
Non-critically Ill Target	**140 – 180 mg/dL**	GDP: 235 → 236 → **298 mg/dL** (Sub-optimal, Uncontrolled)
Insulin Protocol	Basal + Prandial Bolus + Correction	Received *Novorapid alone* (3x8 → 3x10 → 3x12 UI) → Lack of Basal
Clinical Solution	Add Basal Insulin (e.g., Glargine / Detemir)	Titrasi basal untuk supresi glukosa darah puasa malam – pagi

Reference: American Diabetes Association. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes. Diabetes Care 2024;47(Suppl. 1):S285–S306

Penerapan Klinis: Target kendali glikemik rawat inap non-kritis adalah 140–180 mg/dL. ADA secara tegas melarang pemberian insulin bolus/rapid-acting tunggal tanpa insulin basal karena gagal mengontrol produksi glukosa hepatik puasa (terbukti dari GDP pasien yang melonjak ke 298 mg/dL). Pasien membutuhkan insulin basal (seperti Glargine 8–10 unit malam).

BUKTI GUIDELINE 2: Lexicomp Clinical Drug Information & FDA Label • Penyesuaian Dosis Metoklopramid pada Gangguan Ginjal



Lexicomp / FDA

Metoclopramide (Gavistal) • Clinical Drug Information & FDA Label

Dosage Adjustments: Renal Impairment & Geriatric Safety Profile

FDA WARNING: TARDIVE DYSKINESIA & EXTRA PYRAMIDAL SYMPTOMS (EPS)

Treatment with metoclopramide can cause **tardive dyskinesia** and acute extrapyramidal reactions, which are often irreversible. The risk increases with duration of treatment, cumulative dose, **advanced age (geriatric patients, especially elderly females)**, and **renal impairment (impaired clearance)**. Avoid treatment for longer than 12 weeks. Discontinue immediately in patients who develop signs or symptoms of movement disorders.

Renal Impairment Dosage Adjustment Table

Creatinine Clearance (CrCl)	Recommended Dosage Adjustment	Clinical Rationale & Risk
CrCl ≥ 40 mL/min	100% of standard dose (No adjustment needed)	Normal renal elimination (~80% excreted in urine).
CrCl 10 to < 40 mL/min (Patient: 30.69 mL/min)	**Administer 50% of the recommended dose (e.g., 5 mg IV q8h or 10 mg q12h; Max 15 mg/day)**	**Overdose Alert: Patient received full dose 3x10 mg (30 mg/day). Clearance decreased by ~50%, leading to drug accumulation and severe EPS risk.**
CrCl < 10 mL/min / ESRD	Administer 25% to 50% of recommended dose	Severe accumulation risk. Avoid prolonged use.

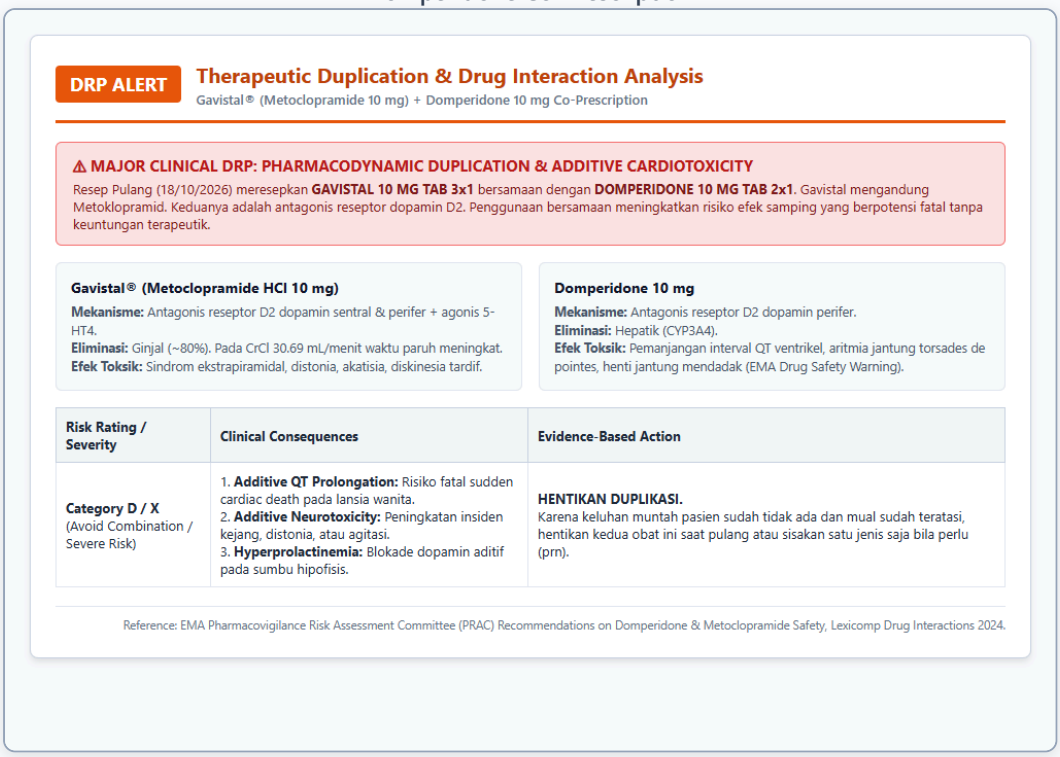
Clinical Pharmacist Recommendation for Ny. Sunarti

1. **Inpatient Phase:** Karena CrCl = 30.69 mL/menit, dosis Injeksi Metoklopramid seharusnya disesuaikan menjadi 5 mg IV q8h (50% reduksi). Karena muntah telah teratasi sejak 16/10, injeksi metoklopramid dihentikan.
2. **Discharge Phase:** Resep pulang tertulis *Gavistal (Metoklopramid) 10 mg tab 3x1*. Ini adalah dosis penuh tanpa penyesuaian ginjal dan harus **DIHENTIKAN** total.

Reference: FDA Prescribing Information for Reglan (Metoclopramide HCl) & Lexicomp Online Dosing in Renal Impairment, UpToDate, Wolters Kluwer 2024.

Penerapan Klinis: Pasien memiliki CrCl 30.69 mL/menit. Sesuai label FDA dan Lexicomp, pasien dengan CrCl 10–40 mL/menit wajib mendapatkan penurunan dosis sebesar 50% (5 mg IV q8h atau 10 mg q12h; max 15 mg/hari). Pemberian dosis normal 3x10 mg IV meningkatkan risiko fatal *Tardive Dyskinesia* pada lansia wanita.

BUKTI GUIDELINE 3: Drug Interaction & Duplication Alert • Gavistal (Metoklopramid) + Domperidone Co-Prescription



DRP ALERT

Therapeutic Duplication & Drug Interaction Analysis

Gavistal® (Metoclopramide 10 mg) + Domperidone 10 mg Co-Prescription

⚠ MAJOR CLINICAL DRP: PHARMACODYNAMIC DUPLICATION & ADDITIVE CARDIOTOXICITY

Resep Pulang (18/10/2026) meresepkan **GAVISTAL 10 MG TAB 3x1** bersamaan dengan **DOMPERIDONE 10 MG TAB 2x1**. Gavistal mengandung Metoklopramid. Keduanya adalah antagonis reseptor dopamin D2. Penggunaan bersamaan meningkatkan risiko efek samping yang berpotensi fatal tanpa keuntungan terapeutik.

Gavistal® (Metoclopramide HCl 10 mg)

Mekanisme: Antagonis reseptor D2 dopamin sentral & perifer + agonis 5-HT4.
Eliminasi: Ginjal (~80%). Pada CrCl 30.69 mL/menit waktu paruh meningkat.
Efek Toksik: Sindrom ekstrapiramidal, distonia, akatisia, diskinesia tardif.

Domperidone 10 mg

Mekanisme: Antagonis reseptor D2 dopamin perifer.
Eliminasi: Hepatik (CYP3A4).
Efek Toksik: Pemanjangan interval QT ventrikel, aritmia jantung torsades de pointes, henti jantung mendadak (EMA Drug Safety Warning).

Risk Rating / Severity	Clinical Consequences	Evidence-Based Action
Category D / X (Avoid Combination / Severe Risk)	1. **Additive QT Prolongation:** Risiko fatal sudden cardiac death pada lansia wanita. 2. **Additive Neurotoxicity:** Peningkatan insiden kejang, distonia, atau agitasi. 3. **Hyperprolactinemia:** Blokade dopamin aditif pada sumbu hipofisis.	**HENTIKAN DUPLIKASI.** Karena keluhan muntah pasien sudah tidak ada dan mual sudah teratasi, hentikan kedua obat ini saat pulang atau sisakan satu jenis saja bila perlu (prn).

Reference: EMA Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Recommendations on Domperidone & Metoclopramide Safety, Lexicomp Drug Interactions 2024.

Penerapan Klinis: Gavistal adalah nama dagang Metoklopramid 10 mg. Peresepan Gavistal bersama Domperidone pada resep pulang adalah duplikasi berbahaya (Risk Category D/X) yang melipatgandakan risiko perpanjangan interval QT aritmia ventrikel serta sindrom ekstrapiramidal. Resep ini harus diintervensi dan dibatalkan.

BUKTI GUIDELINE 4: KDIGO 2023 & PERKENI Guidelines • Pemilihan Terapi Antidiabetes Oral pada Gangguan Ginjal

KDIGO / PERKENI **KDIGO 2023 & PERKENI Guidelines • Diabetes Management in CKD**

Safety Profiles & Renal Dosing of Oral Antidiabetic Drugs (OADs)

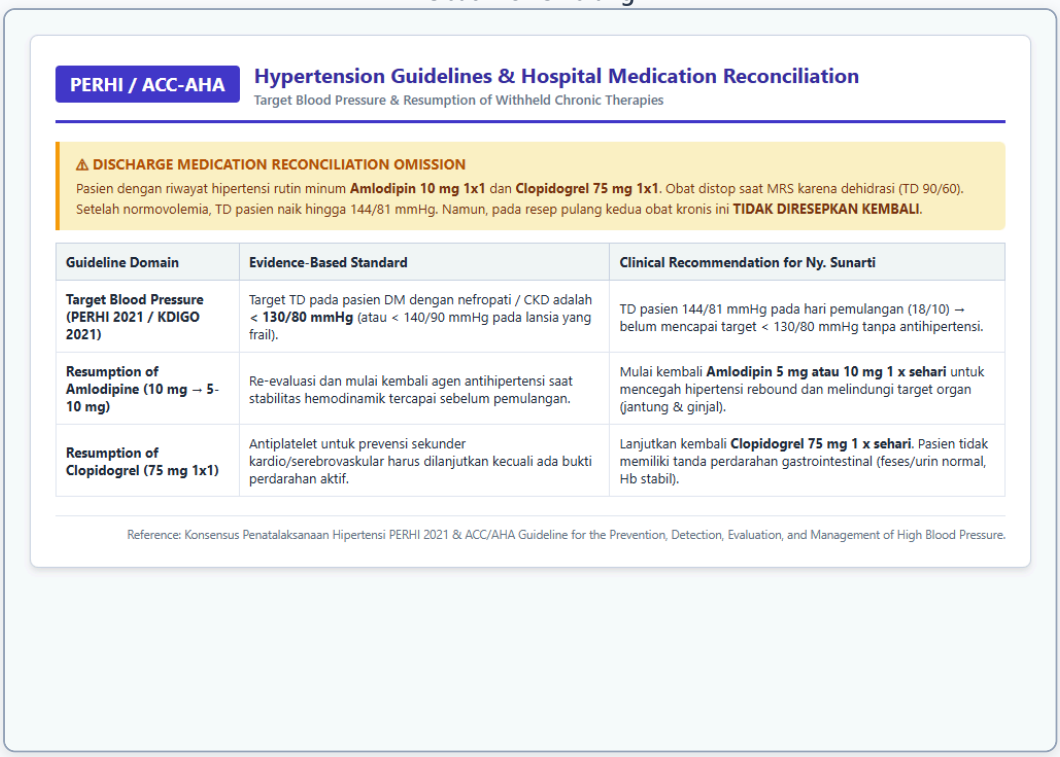
EVIDENCE-BASED RENAL SELECTION OF ANTIDIABETIC THERAPY

Drug Class / Agent	eGFR / CrCl Threshold	Guideline Recommendation	Application to Ny. Sunarti (eGFR 31.46 / CrCl 30.69)
Metformin (Biguanide)	eGFR 30–44 mL/min/1.73m² eGFR < 30 mL/min/1.73m²	Dose reduction max 1000 mg/d; **Contraindicated** if <30. **HOLD during acute illness, vomiting, dehydration** due to risk of Lactic Acidosis (MALA).	**✓ TEPAT DIHENTIKAN saat MRS. Jangan dimulai kembali sebelum re-evaluasi fungsi ginjal pasca hidrasi.**
Glimepiride (Sulfonylurea)	eGFR < 60 mL/min/1.73m²	Metabolit aktif diekskresi melalui ginjal (~60%). Akumulasi metabolit memicu **hipoglikemia berat dan berkepanjangan**.	**✓ TEPAT DIGANTI saat pulang karena risiko akumulasi ginjal pada CrCl 30.69 mL/min.**
Gliquidone (Glikuidon) (Sulfonylurea)	**eGFR 15–60 mL/min/1.73m²**	**Eliminasi utama melalui bilier / feses (>95%); hanya <5% lewat ginjal. Tidak memerlukan penyesuaian dosis pada gangguan ginjal. OAD sulfonilurea pilihan pada nefropati.**	**Pilihan Tepat untuk Ginjal. Namun harus hati-hati jika digabung dengan insulin Novorapid 3x12 UI karena risiko hipoglikemia aditif.**
Glikuidon + Novorapid 3x12 UI	**Polifarmasi Antidiabetes Pulang**	**Kombinasi sulfonilurea + insulin bolus dosis tinggi (36 unit/hari) pada geriatri berisiko memicu fatal hipoglikemia, tanpa menyelesaikan hiperglikemia puasa (GDP).**	**PERLU TITRASI & REKOMENDASI: Evaluasi pemberian insulin basal malam dosis kecil daripada Novorapid dosis tinggi + Glikuidon.**

Reference: KDIGO 2023 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in CKD & Pedoman Pengelolaan DM Tipe 2 Dewasa PERKENI 2021/2023.

Penerapan Klinis: Metformin dihentikan saat dehidrasi akut dan eGFR ~31 mL/min/1.73m² guna mencegah asidosis laktat. Glimepirid digantikan oleh Glikuidon karena Glikuidon dieliminasi >95% via empedu/feses sehingga aman untuk ginjal. Namun, kombinasi Glikuidon dengan Novorapid 3x12 UI harus diwaspadai terhadap risiko hipoglikemia.

BUKTI GUIDELINE 5: Konsensus PERHI 2021 & ACC/AHA • Target Tekanan Darah & Rekonsiliasi Obat Kronis Pulang



Penerapan Klinis: Target tekanan darah pada pasien DM dengan nefropati adalah < 130/80 mmHg. Amlodipin 10 mg dan Clopidogrel 75 mg yang distop saat MRS harus dilanjutkan kembali saat pasien stabil dan dipulangkan guna mencegah stroke/MACE dan hipertensi tidak terkontrol.

VI. REKONSILIASI TERAPI PULANG YANG DIREKOMENDASIKAN

Resep Pulang Aktual Dokter (IRJ-261018-87885)	Rekomendasi Rekonsiliasi Farmasis Klinis
1. Antasida Sirup 3 x 1 C (10 mL) ac 2. Domperidone 10 mg tab 2 x 1 ac 3. **Gavistal (Metoklopramid) 10 mg tab 3 x 1 ac** 4. Glikuidon 30 mg tab 1 x 1 pagi ac 5. Novorapid Flexpen 3 x 12 UI ac (Jarum: 1 pcs) 6. Omeprazole 20 mg kap 2 x 1 ac 7. Rebamipide 100 mg tab 3 x 1 ac **× Amlodipin & Clopidogrel TIDAK ADA**	1. **Amlodipin 1 x 5–10 mg PO pagi:** Dimulai kembali (TD 144/81 mmHg, target <130/80). 2. **Clopidogrel 1 x 75 mg PO pagi:** Dimulai kembali untuk prevensi sekunder kardio/stroke. 3. **Glikuidon 1 x 30 mg PO pagi sebelum makan:** Dilanjutkan sebagai OAD aman ginjal. 4. **Evaluasi Insulin:** Jika glukosa darah masih >200 mg/dL, rekomendasikan insulin basal (Glargine 8–10 unit malam) daripada Novorapid 3x12 UI + Glikuidon. Jika tetap Novorapid, turunkan dosis menjadi 3 x 4–6 UI ac dan sediakan jarum yang cukup (±10 pcs). 5. **Omeprazole 1 x 20 mg PO pagi (1 jam ac):** Cukup 1 x sehari selama 5–7 hari saja. 6. **BATALKAN:** Gavistal (Metoklopramid), Domperidone, Antasida, dan Rebamipide (Polifarmasi dieliminasi).

VII. RENCANA KONSELING, EDUKASI PASIEN (KIE), & MONITORING LANJUTAN

- **Edukasi Riwayat Alergi Obat:** Ingatkan pasien dan keluarga bahwa pasien memiliki riwayat alergi terhadap **Amoksisilin dan Ampisilin** (gatal dan ruam merah). Wajib melapor ke petugas setiap kali berobat di fasilitas kesehatan mana pun.
- **Edukasi Pencegahan & Penanganan Hipoglikemia:** Karena pasien menggunakan Glikuidon dan/atau Insulin, jelaskan gejala hipoglikemia (keringat dingin, gemetar, berdebar, pusing, lemas mendadak, pandangan kabur). Bila muncul tanda tersebut, segera minum 1 gelas air gula atau 2–3 sendok teh permen/madu dan periksa gula darah.
- **Edukasi Pola Makan (Diet DM Rendah Garam 3J):** Patuhi Jadwal, Jenis, dan Jumlah makanan. Hindari makanan/minuman manis sederhana dan batasi asupan garam. Hindari jajan sembarangan (seperti susu jahe pinggir jalan).
- **Rencana Monitoring Lanjutan:**
    - Monitoring Tekanan Darah harian (Target: < 130/80 mmHg).
    - Monitoring Glukosa Darah Mandiri (SMBG) puasa dan 2 jam pasca makan (Target GDP: 80–130 mg/dL di rumah; GD2PP: < 180 mg/dL).
    - Pemeriksaan Laboratorium Kontrol 1 minggu pasca pulang: Ureum, Kreatinin Serum, Elektrolit (Na, K, Cl), dan GDP/HbA1c.

Yogyakarta, 19 Oktober 2026
Apoteker Klinis Penelaah,

RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta
Unit Farmasi Klinis • Bangsal Rawat Inap Merak

(Tim Farmasi Klinis / Apoteker Pendamping)
SIP. Farmasi Klinis RSPAU Hardjolukito